THM | CAMPUS GIESSEN
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

Probeklausur - Musterlösung
Praktische Informatik 1 – Sommersemester 2025

Vorname		Nachname	
Matrikelnummer		Unterschrift	

Nutzen Sie den vorgesehenen Platz unterhalb der Aufgaben oder schreiben Sie auf der Rückseite (bitte auf der Vorderseite kenntlich machen).
Schreiben Sie nicht mit Bleistift oder roter oder grüner Farbe.
Lassen Sie die Heftung der Blätter bitte intakt.
Legen Sie Ihren Studierendenausweis neben sich auf den Tisch.
Am Ende der Klausur bleiben bitte Sie auf Ihrem Platz sitzen – Ihre Klausur wird eingesammelt.
Als Hilfsmittel ist nur ein selbstgeschriebener DIN A4-Zettel zugelassen.
Sprechen mit dem Nachbarn oder Nutzung von Unterlagen oder Handy wird als Täuschungsversuch gewertet. Schalten Sie Ihr Handy aus und stecken Sie es in die Tasche.

Dauer: 90 Minuten.

Viel Erfolg!

	Maximale Punktzahl	Erreichte Punktzahl
Aufgabe 1	25	
Aufgabe 2	26	
Aufgabe 3	29	
Aufgabe 4	20	
Summe:	100	

Aufgabe 1 (6 + 8 + 3 + 8 Punkte):

a) Erklären Sie den Unterschied zwischen HTML Block- und Inline-Elementen. Geben Sie zusätzlich je zwei Beispiele an.

Erklärung:

Block-Elemente nehmen stets die gesamte Breite ihres übergeordneten Elements ein und beginnen auf einer neuen Zeile. Dadurch wird der Inhalt optisch in Blöcken organisiert.
Inline-Elemente nehmen nur so viel Platz ein, wie ihr Inhalt benötigt, und sie beginnen nicht auf einer neuen Zeile. Sie befinden sich innerhalb von Text oder anderen Inline-Elementen, ohne die Umgebung zu unterbrechen.

Beispiele:

Block-Elemente	**Inline-Elemente**
div	span
p	<a>

b) Zeichnen Sie zu dem folgenden HTML-Code das DOM-Modell. Die Texte wie z.B. „Rezept“ müssen Sie nicht angeben.

```
<html lang="de">
<head>
   <title>Rezept</title>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Lasagne</h1>
        <br>
        <h2>Zutaten</h2>
        <ul>
            <li>500g Lasagneplatten</li>
            <li>250ml Passierte Tomaten</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
```

```
#document
└── html
    ├── head
    │   └── title
    └── body
        └── div
            ├── h1
            ├── br
            ├── h2
            └── ul
                ├── li
                └── li
```

c) Benennen Sie drei Vorteile der Nutzung von CSS.

Trennung von Inhalt und Design: HTML-Code kann sich auf die Struktur und den Inhalt der Webseite konzentrieren, während CSS für das Layout und das Styling sorgt.
Konsistenz: Durch die Nutzung gemeinsamer CSS-Stile kann ein konsistentes Aussehen der gesamten Web-Site erreicht werden.
Wiederverwendbarkeit: CSS-Stile können leicht wiederverwendet werden, was Zeit spart und Fehler reduziert.

d) Gegeben ist folgender HTML-Code und zugehöriges Stylesheet. Geben Sie in der Tabelle zu jedem HTML-Element an, mit welcher Farbe es dargestellt wird.

```
<html lang="en">
<head>
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet"
href="q2.css">
</head>
<body>
  <div id="container">
    <h1 style="color:
pink;">Sport</h1>
    <table>
        <tr class="Kopfzeile">
          <th>2024</th>
          <th>2025</th>
        </tr>
        <tr id="Zeile">
          <td>Wimbledon</td>
          <td>Handball-EM</td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <h1>Wetter</h1>
</body>
</html>
```

```
#container { color : green; }

.Kopfzeile { color: darkblue; }

th { color:red; }

td { color: aqua; }

#Zeile { color: black; }

.Kopfzeile > :nth-child(1)  { color :
yellow; }

div.h1 {color : lightgray;}
```

HTML-Element / Text	Farbe (bitte angeben)
Sport	Pink
2024	Yellow
2025	Red
Wimbledon	Aqua
Handball-EM	Aqua
Wetter	Kein Stil ! (Schwarz)

Aufgabe 2 (5 + 7 + 8 + 3 +3 Punkte)

a) Gegeben folgende Funktionsdefinition in TypeScript. Geben Sie das Ergebnis des Funktionsaufrufes `fkt2(3, "5")` an.

```
const fkt2 =(x:number, y:string):number =>((y,x)=>y-x) (x, y.length)
```

Ergebnis:	2 Die Funktion fkt2 erhält die Argument x=3 und y=„5“. Die innere Arrow-Funktion erhält somit die Argumente y=3 und x=1 (Länge des Strings „5“) und berechnet y-x = 2.

b) Betrachten Sie die beiden u.a. Klassendefinitionen.

```
class Person {
    name : string;
    alter : number;
    constructor(a:string, b:number) {
        this.name = a;
        this.alter = b;
    }
}
class Student extends Person {
    mat : number;
    constructor(a: string, b: number, mat: number) {
        super(a, b);
        this.mat = mat;
    }
}
```

Erklären Sie den Aufruf `super(a, b)` im Konstruktor von `Student` und geben Sie an, wie Sie eine Variable `max` deklarieren und mit einem Objekt für den Studenten „`Max`“, Alter `42`, Matrikelnummer `555555` initialisieren.

`super(a,b)` ruft den Konstruktor der Oberklasse, in diesem Fall Person, auf. Dadurch werden die Instanzvariablen `name`, `alter` initialisiert.

```
let max : Student = new Student("Max", 42, 5555555)
```

c) Gegeben sei folgende mathematische Funktion:

$$\text{fkt3}(0) = \text{true}$$
$$\text{fkt3}(1) = \text{false}$$
$$\text{fkt3}(n) = \text{fkt3}(n-2), \text{falls } n > 1$$

Definieren Sie eine rekursive Funktion in TypeScript, die die Funktion fkt3 berechnet.

Was ist das Ergebnis von fkt3(42) ?

```
function fkt3(n:number):boolean {
    if (n==0) return true;
    if (n==1) return false;
    else return fkt3(n-2);
}
```

Das Ergebnis von *fkt3(42)* ist true.
fkt3(42)=fkt3(40)=…=fkt3(0)=true

d) Erklären Sie den Unterschied zwischen `const` und `let` in TypeScript. Wann sollte man was benutzen?

Mit `const` deklariert man Variablen, die nicht verändert werden dürfen – im Gegensatz zu Variablen, die mit `let` deklariert wurden.
`const` sollte man immer benutzen, wenn man sicher ist, dass sich der Wert der Variablen nicht ändern wird. Der Compiler kann so versehentliches Überschreiben des Wertes der Variablen verhindern.

e) Warum kann man von einer abstrakten Klasse kein Objekt direkt erstellen?

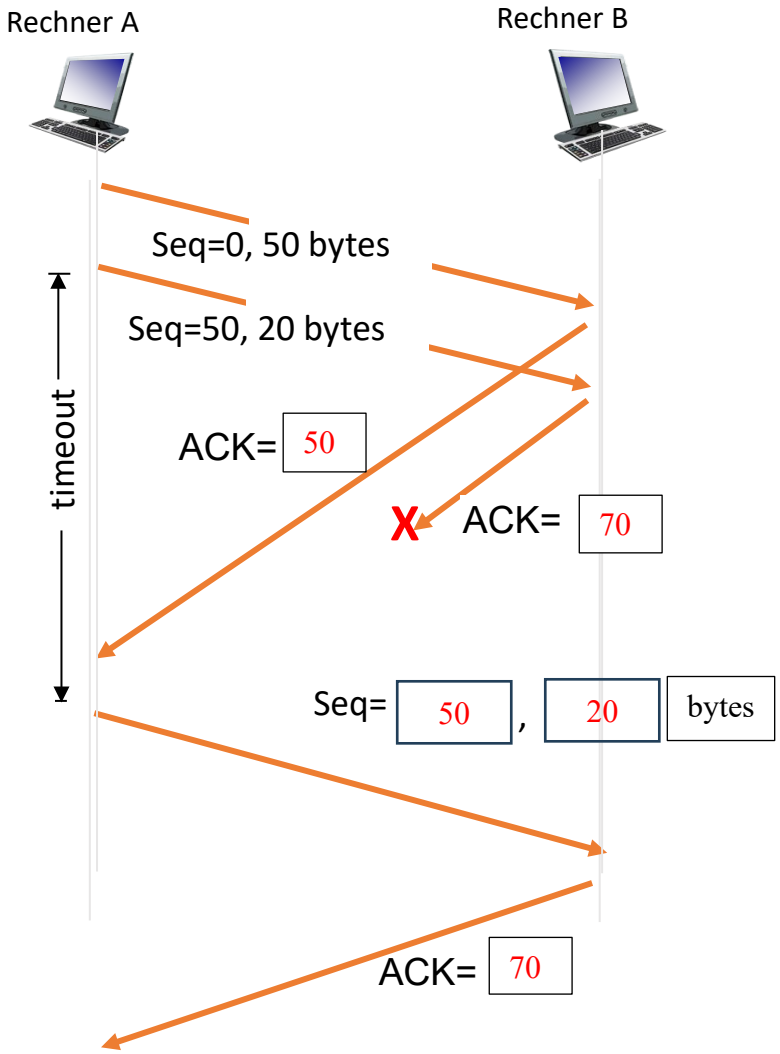
Eine abstrakte Klasse dient als Grundgerüst oder Vorlage für andere Klassen. Sie kann abstrakte Methoden enthalten, die keine Implementierung besitzen. Weil die abstrakte Klasse unvollständig ist und nicht alle Methoden implementiert sind, kann man von ihr kein vollständiges Objekt erzeugen.

Aufgabe 3 (4 + 5 + 5 + 4 + 8 + 3 Punkte)

a) Was geben die Sequenznummer und die ACK Nummer im **TCP** Header an?

Die Sequenznummer eines Segmentes ist die Nummer des ersten Bytes des Segments im Bytestrom.
Die ACK-Nummer, die der Empfänger verwendet, ist die Nummer des nächsten Bytes, das er erwartet.

b) Betrachten Sie den folgenden Ablauf einer Kommunikation über TCP. Schreiben Sie die korrekten Sequenz- und ACK-Nummern in die leeren Kästchen.



c) Max wohnt in Berlin und möchte herausfinden, welche Datenübertragungsrate sein DSL-Anschluss hat.
Dazu sendet er eine Datei mit 1MB zu einem Server in Gibraltar, der die Datei sofort wieder zurücksendet. Die Entfernung von Berlin nach Gibraltar beträgt 3000km und die Übertragung geschieht mit halber Lichtgeschwindigkeit.
Max erhält die Datei nach 1,64 Sekunden zurück. Wie groß ist die Datenübertragungsrate bei Max, wenn wir annehmen, dass die Datenübertragungsrate beim Server so groß ist, dass dort keine Verzögerung auftritt und auf der Strecke keine sonstigen Verzögerungen vorkommen? Rechnen Sie mit Faktor 1000 und nicht 1024.

Wir berechnen zunächst die Latenz:
2*3000km / 150.000km / s = 0,04s

Von den 1,64s werden also 1,6s für die Übertragung über den DSL-Anschluss benötigt. Da die Datei zweimal übertragen wird, ist die gesuchte Datenübertragungsrate
v = 8 Mb / 0,8s = 8 * 10^6 bit / 8*10^-1 s = 10^7 bit/s = 10 Mbit/s.

d) Ein Netzwerk-Administrator will ein Subnetz aufbauen für eine Abteilung mit 120 Hosts. Wie groß (in bits) muss die Subnetzmaske mindestens sein?

Der Host-Anteil muss mindestens 7 Bit haben, da
120=1*64+1*32+1*16+1*8+0*4+0*2+0*1. Die Subnetzmaske hat also höchstens 32-7=25 Bit.
(Hier müsste man noch eine Adresse für das Subnetz selbst und eine für broadcast miteinrechnen, aber zwischen 120 und 127 ist noch genügend Platz.)

e) Berechnen Sie die CRC-Prüfsumme für D=10111010 und G=10101.

|G| = 5 => r = 4

```
101110100000 : 10101
10101
-----
   10010
   10101
   -----
     11100
     10101
      -----
      10010
      10101
      -----
        1110
```

Die Prüfsumme ist 1110.

f) Geben Sie mindestens drei Protokolle an, die auf Anwendungs- oder Transportschicht beim Abruf einer Web-Seite benutzt werden.

Anwendungsschicht: DNS und http

Transportschicht: TCP (für http) (und UDP für DNS).

Aufgabe 4 (3 + 4 + 3 + 10 Punkte)

a) Ergänzen Sie die folgende Aussage zur DOM-Manipulation:
Um ein Element mit der ID `main` im DOM auszuwählen, verwendet man

```
document._getElementById_________("main");
```

b) Erklären Sie, was passiert, wenn man in TypeScript `button.addEventListener("click", handleClick)` aufruft.

Für den Button mit dem Namen `button` wird ein Event-Handler registriert, sodass beim Klick des Benutzers auf den Button die Funktion `handleClick` aufgerufen wird.

c) Ordnen Sie die Methoden / Eigenschaften ihren typischen Aufgaben zu, indem Sie sie durch Linien miteinander verbinden.

`querySelector`	Fügt einen Event-Listener hinzu
`addEventListener`	Fügt eine Zeile zu einer Tabelle hinzu.
`insertRow`	Wählt das erste Element, das einem CSS-Selektor entspricht

d) Betrachten Sie u.a. HTML-Datei und den dazugehörigen TypeScript-Code, klicken Sie gedanklich dreimal auf den Button „Hinzufügen“,und anschließend zweimal auf den Button „Markieren“. Ergänzen Sie den folgenden Lückentext mit den richtigen Antworten.

Nach dreimaligem Klicken auf „Hinzufuegen“ erscheinen drei neue Elemente unterhalb der Überschrift „Meine Liste“. Diese sind als normale Listenelemente formatiert (blauer Hintergrund, Rahmen). Danach erscheinen durch zwei Klicks auf „Markierung" zwei weitere Elemente, die sich visuell durch einen gelben Hintergrund und kursiven Text vom Rest abheben. Insgesamt werden also 5 neue Elemente zum DOM hinzugefügt.

Die ersten drei Elemente tragen den Text „Element 1“, „Element 2“ und „Element 3“ und haben die CSS-Klasse item.

Die letzten beiden enthalten den Text „Hinweis 1“ und „Hinweis 2“ und haben die CSS-Klasse marker.

Strukturell handelt es sich jeweils um einfache DIV Elemente, jedoch mit unterschiedlichen Klassen und Inhalten.

Die normalen Listenelemente werden von der Funktion addItem() erzeugt, die den Zähler itemCounter verwendet und neue div-Elemente mit der Klasse item und entsprechendem Text erstellt.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <style>
    .item { background-color: lightblue;border: 1px; }
    .marker { background-color: yellow; font-style: italic;}
  </style>
</head>
<body>
<h2>Meine Liste</h2>
<button id="addButton">Hinzufuegen</button>
<button id="markButton">Markieren</button>
<div id="itemContainer"></div>
<script src="../dist/button.js"></script>
</body>
</html>
```

```
const addButton = document.getElementById("addButton") as
HTMLButtonElement | null;
const markButton = document.getElementById("markButton") as
HTMLButtonElement | null;
const itemContainer = document.getElementById("itemContainer") as
HTMLElement | null;

let itemCounter: number = 1;
let markerCounter: number = 1;

function addItem(): void {
    if (itemContainer) {
        const newDiv = document.createElement("div");
        newDiv.className = "item";
        newDiv.textContent = `Element ${itemCounter++}`;
        itemContainer.appendChild(newDiv);
    }
}

function addMarker(): void {
    if (itemContainer) {
        const markerDiv = document.createElement("div");
        markerDiv.className = "marker";
        markerDiv.textContent = `Hinweis ${markerCounter++}`;
        itemContainer.appendChild(markerDiv);
    }
}

addButton.addEventListener("click", addItem);
markButton.addEventListener("click", addMarker);
```